Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y RECURSOS MULTIMEDIA

Transversal
Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

Cuatrimestre 1º y 2º

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Búsqueda y gestión de la información y recursos multimedia**
Código:	**100009**
Titulación en la que se imparte:	**Consultar en https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/matricula/otras-ofertas/index.html**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Departamento Ciencias de la Computación**
Carácter:	**Optativa**
Créditos ECTS:	**6**
Curso y cuatrimestre:	**1º y 2º Cuatrimestre**
Profesorado:	**Eugenio Fernández Vicente/Miguel Ángel Sicilia Urbán** **Consultar en la página web del departamento**
Horario de Tutoría:	**El horario de Tutorías se indicará el primer día de clase**
Idioma en el que se imparte:	**Español**

1. PRESENTACIÓN

La asignatura de Búsqueda y gestión de la información y recursos multimedia es una materia optativa, que se imparte en ambos cuatrimestres. Su objetivo es formar al estudiante en los principios fundamentales de la gestión de la información en entornos académicos y profesionales, incorporando el marco actual de transformación digital. En el contexto contemporáneo, caracterizado por la sobreabundancia informativa, la automatización de procesos y la irrupción de la Inteligencia Artificial Generativa, la asignatura aborda no solo la búsqueda, evaluación y organización de información en entornos digitales, sino también la comprensión crítica y el uso responsable de herramientas basadas en IA.

1. PRESENTATION

Search and management of information and multimedia resources is an optional 6 ECTS course included in both semesters. The main objective of this course is to study the fundamentals of information search and management, and its relevant aspects.

2. COMPETENCIAS

Competencias genéricas:

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias genéricas definidas en el apartado 3 del Anexo de la Orden CIN/351/2009.

- TR2: Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

- TR7: Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.

Competencias de carácter profesional

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias de carácter profesional, definidas en el Apartado 5 del Anexo de la Orden CIN/351/2009, y contribuye a adquirir las competencias genéricas definidas en el apartado 3 de dicho Anexo.

- C03 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

Resultados de Aprendizaje

- RAP1. Diferenciar y relacionar los conceptos de datos, información y conocimiento en el contexto de los entornos digitales y los sistemas basados en Inteligencia Artificial.

- RAP2. Analizar y aplicar modelos de representación de la información en los sistemas automatizados.

- RAP3. Evaluar y seleccionar estrategias y tecnologías de almacenamiento y gestión de la información, comprendiendo su funcionamiento en bases de datos, repositorios digitales y sistemas organizacionales.

- RAP4. Diseñar y ejecutar estrategias avanzadas de búsqueda en entornos digitales, bases de datos y sistemas asistidos por Inteligencia Artificial, optimizando consultas y criterios de filtrado.

- RAP5. Analizar críticamente los procesos de recuperación y generación de información en motores de búsqueda y sistemas de IA generativa e IA Agéntica, identificando sesgos, limitaciones, riesgos de desinformación y problemas de fiabilidad.

- RAP6. Integrar de manera ética y responsable herramientas de Inteligencia Artificial en procesos académicos y profesionales de gestión de la información, considerando aspectos legales, de propiedad intelectual, privacidad y uso adecuado.

- RAP7. Aplicar criterios de evaluación crítica para validar fuentes, contenidos multimedia y resultados generados por sistemas automatizados, justificando decisiones con base en estándares académicos y profesionales.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido (se pueden especificar los temas si se considera necesario)	Total de clases, créditos u horas
1. **Ecosistema de la Información y la Inteligencia Artificial**	1,5 ECTS
2. **Representación, Organización y Almacenamiento de la Información**	1,5 ECTS
3. **Búsqueda, Recuperación y Generación de Información**	1,5 ECTS
4. **Evaluación Crítica, Ética y Uso Responsable de la Información y la IA**	1,5 ECTS

La impartición de los temas de la asignatura no tiene porqué ser necesariamente en el orden indicado por la tabla anterior, si no que será adaptada al aprendizaje de los estudiantes de cada una de las partes en la que se compone la asignatura.

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.- ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	42 horas, Evaluación final, 3 horas
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	105 horas
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos anteriormente reseñados se emplearán las siguientes actividades formativas:

- Clases teóricas presenciales con resolución de ejemplos. Uso de clases magistrales en clase con ayuda de herramientas on-line como videoconferencias que serán grabadas y puestas a disposición de los estudiantes, y otras herramientas del aula virtual o auxiliares, siempre dentro del entorno docente de la universidad.
- Clases prácticas: clases a modo de laboratorio con exposición de temas concretos y resolución de casos prácticos, con ayuda de herramientas on-line como videoconferencias que serán grabadas y puestas a disposición de los estudiantes, y otras herramientas del aula virtual o auxiliares, siempre dentro del entorno docente de la universidad.
- Tutorías: individuales y/o grupales.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa, de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los estudiantes. Para ello se establecen los siguientes

Procedimientos de Evaluación

1. Convocatoria Ordinaria:

Criterios de Evaluación

Los Criterios de Evaluación deben atender al grado de adquisición de las competencias por parte del estudiante. Para ello se definen los siguientes criterios:

- **El/la estudiante es capaz de** explicar y relacionar de forma rigurosa los conceptos de datos, información, conocimiento y sistemas basados en Inteligencia Artificial, aplicándolos a contextos académicos y profesionales.
- **El/la estudiante es capaz de** diseñar y ejecutar estrategias avanzadas de búsqueda y recuperación de información en distintos entornos digitales, incluyendo bases de datos especializadas y sistemas asistidos por IA.
- **El/la estudiante es capaz de** evaluar críticamente la calidad, fiabilidad, sesgos y limitaciones de fuentes digitales y contenidos generados por IA, justificando sus decisiones mediante criterios explícitos.
- **El/la estudiante es capaz de** utilizar herramientas de IA generativa de forma estratégica, eficaz y responsable en tareas académicas o profesionales, reconociendo sus límites y riesgos.
- **El/la estudiante es capaz de** organizar, estructurar y gestionar información y recursos multimedia aplicando principios de representación, almacenamiento y gestión del conocimiento.

Instrumentos de Calificación.

Esta sección indica los instrumentos de evaluación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

1. Pruebas de Evaluación (PEI 1 / PEI 2 / PEF): Consistente en la resolución de pruebas prácticas y teóricas intermedios (PEI) o finales (PEF) de los conocimientos aplicados.
2. Trabajo de la Asignatura (TA): Consiste en el desarrollo y presentación de un Trabajo Final, que ponga en práctica las habilidades, técnicas y conocimientos tratados en la asignatura.

Criterios de Calificación

Esta sección cuantifica los criterios de evaluación para la superación de la asignatura.

Convocatoria Ordinaria: Evaluación Continua

En la convocatoria ordinaria – evaluación continua la relación entre los criterios, instrumentos y calificación es la siguiente.

Competencia		Resultado Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de Evaluación	Peso en la calificación
TR2, TR7	C03	RA1, RA2, RA3	CE1, CE2, CE3	PI 1	20%
				PEI 1	30%
TR2, TR7	C03	RA4, RA5, RA6	CE4, CE5, CE6	PI 2	20%
				PEI 2	30%

Como criterio general, aquellos alumnos en convocatoria ordinaria que no se presenten a la evaluación de todas las prácticas se considerarán No Presentados.

Convocatoria Ordinaria: Evaluación Final

Competencia		Resultado Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de Evaluación	Peso en la calificación
TR2, TR7	C03	RA1 a RA6	CE1 a CE6	PF	40%
	C03	RA1 a RA6	CE1 a CE6	PEF	60%

Como criterio general, aquellos alumnos en convocatoria ordinaria que no se presenten a la evaluación de todas las prácticas se considerarán No Presentados.

Convocatoria Extraordinaria

Competencia		Resultado Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de Evaluación	Peso en la calificación
TR2, TR7	C03	RA1 a RA6	CE1 a CE6	PF	40%
	C03	RA1 a RA6	CE1 a CE6	PEF	60%

Como criterio general, aquellos alumnos en convocatoria ordinaria que no se presenten a la evaluación de todas las prácticas se considerarán No Presentados.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6.BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía Básica

- APUNTES DE LA ASIGNATURA, disponibles a través de la plataforma virtual.
- Técnicas de búsqueda y uso de la información. Ana Reyes Pacios Lozano. Editorial Universitaria Ramon Areces. 2013
- Ralph M. Stair, George Walter Reynolds, George W. Reynolds, Principios de Sistemas de Información. Cengage Learning Editores, 01/03/2000
- Carles Monereo Font. Internet y competencias básicas: Aprender a colaborar, a comunicarse, a participar, a aprender. Grao, 2005.
- Laura Siri. Internet: búsqueda y buscadores. Editorial Norma, 2000
- Ingeniería de prompts para LLMs by John Berryman, Albert Ziegler, OReilly, 2025.
- Ammanath, B. (2022). Trustworthy AI: A business guide for navigating trust and ethics in AI. John Wiley & Sons. ISBN 978 1119867920.

Bibliografía Complementaria

- La Información especializada en Internet: Directorio de recursos de interés académico y profesional. CSIC, 2006
- Bernard Girard, Esperanza Meléndez. *El modelo Google*. Editorial Norma, 2007

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.